MODUL 7

Simbol Term dan Aturan Seleksi

Dari konfigurasi elektron menuju keadaan atom dan transisi spektral

Fokus belajar

Spin dan Pauli • Kopling LS • Aturan Hund • Mikrostatus • Term dasar unsur periode 4 • Paritas • Transisi dipol listrik

Pendamping Modul 1–6 dan latihan UTS pertemuan 7

Edisi belajar • Oktober 2026

Daftar isi

1 Cara menggunakan modul 2

2 Spin, Pauli, dan elektron identik 3

3 Membaca simbol term 4

4 Penjumlahan momentum sudut dan kopling LS 5

5 Menentukan term dasar dengan Hund 6

6 Mikrostatus: pembuktian term p^2 7

7 Pola cepat subkulit p dan d 8

8 Term dasar unsur periode 4 9

9 Contoh penentuan term dan struktur halus 10

10 Paritas dan asal aturan seleksi 11

11 Aturan seleksi E1 yang dipakai di UTS 12

12 Memeriksa simbol dan arah transisi 13

13 Latihan mandiri dan jawaban 14

14 Ringkasan rumus dan rujukan 15

1 Cara menggunakan modul

Modul ini melengkapi bagian struktur dan spektrum atom banyak elektron sebelum UTS. Atom hidrogen memiliki satu elektron; pada atom banyak elektron, momentum sudut orbital dan spin elektron harus digabungkan. Hasilnya dinyatakan sebagai simbol term.

Target akhir

Setelah belajar, kamu dapat membaca ${}^{2S+1}L_J$, menentukan term dasar dari konfigurasi sederhana, memeriksa apakah suatu simbol valid, serta menilai transisi E1 dengan memperhatikan spin, momentum sudut, paritas, dan energi.

Urutan pengerjaan

1. Kuasai perbedaan l, s, j untuk satu elektron dan L, S, J untuk seluruh atom.
2. Latih konfigurasi p^n dan d^n dengan Pauli dan Hund.
3. Tentukan term dasar unsur periode 4.
4. Periksa keabsahan simbol sebelum memakai aturan seleksi.
5. Terapkan pada soal 23–25 di buku pembahasan UTS terpisah.

Batas pendekatan

Pembahasan memakai atom bebas dan kopling LS (Russell–Saunders), terutama sebagai pendekatan untuk atom ringan dan banyak keadaan atom periode 4. Pada atom nyata, interaksi spin–orbit dan pencampuran konfigurasi dapat membuat L dan S hanya label pendekatan. J dan paritas tetap penting untuk atom terisolasi tanpa medan luar.

Konfigurasi tidak sama dengan term. Konfigurasi $2p^2$ dapat menghasilkan beberapa term. Satu term dapat memiliki beberapa nilai J. Satu tingkat dengan J tertentu memiliki $2J + 1$ komponen M_J yang degenerat tanpa medan luar.

2 Spin, Pauli, dan elektron identik

Satu elektron mempunyai spin $s = \frac{1}{2}$, sehingga

$$\hat{s}^2\chi = s(s+1)\hbar^2\chi, \qquad m_s = +\tfrac{1}{2} \text{ atau } -\tfrac{1}{2}. \tag{7.1}$$

Spin adalah momentum sudut intrinsik; jangan membayangkannya sebagai bola elektron yang benar-benar berputar pada sumbunya. Fungsi lengkap memakai koordinat ruang dan spin: $x_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$.

$$\Psi(x_2, x_1) = -\Psi(x_1, x_2). \tag{7.2}$$

Untuk dua spin-orbital ortonormal a dan b, fungsi antisimetrik ternormalisasi ialah

$$\Psi = \frac{a(x_1)b(x_2) - b(x_1)a(x_2)}{\sqrt{2}}. \tag{7.3}$$

Jika $a = b$, pembilang nol. Karena itu, dua elektron tidak dapat menempati spin-orbital yang sama. Satu orbital ruang dapat berisi dua elektron dengan spin berlawanan.

Singlet dan triplet

Penjumlahan dua spin $\frac{1}{2}$ menghasilkan $S = 0$ atau $S = 1$.

$$\chi_{0,0} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\chi_{1,1} = \alpha\alpha, \quad \chi_{1,0} = \frac{\alpha\beta + \beta\alpha}{\sqrt{2}}, \quad \chi_{1,-1} = \beta\beta.$$

Singlet memiliki bagian spin antisimetrik, sehingga bagian ruang harus simetrik. Triplet memiliki bagian spin simetrik, sehingga bagian ruang harus antisimetrik.

Koreksi yang sering diperlukan

Dua elektron dengan spin berlawanan bukan otomatis keadaan singlet: produk $\alpha(1)\beta(2)$ merupakan campuran singlet dan triplet $M_S = 0$. Yang menentukan S ialah bentuk fungsi gabungannya.

3 Membaca simbol term

$$\boxed{\text{simbol tingkat atom} = {}^{2S+1}L_J} \tag{7.4}$$

Bagian	Arti
$2S+1$	Multiplisitas: 1 singlet, 2 doublet, 3 triplet, 4 quartet, dan seterusnya.
L	Bilangan kuantum momentum sudut orbital total, ditulis sebagai huruf kapital.
J	Momentum sudut total hasil penggabungan L dan S.
o	Penanda paritas ganjil, misalnya ${}^{2}P^{\mathrm{o}}_{3/2}$.

L	0	1	2	3	4	5	6
Huruf	S	P	D	F	G	H	I

$$|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{L(L+1)}, \quad |\mathbf{S}| = \hbar\sqrt{S(S+1)}, \quad |\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{J(J+1)}.$$

Contoh 1. Membaca ${}^{3}F_4$

$2S+1 = 3$ memberi $S = 1$; F berarti $L = 3$; indeks menyatakan $J = 4$. Degenerasi tingkatnya $g_J = 2J+1 = 9$. Besar momentum orbital totalnya $\sqrt{12}\hbar$, bukan $3\hbar$.

Contoh 2. Mengapa ${}^{1}S_{1/2}$ tidak valid?

Singlet berarti $S = 0$ dan S kapital berarti $L = 0$. Maka satu-satunya J ialah 0. Bentuk yang valid adalah ${}^{1}S_0$.

Jangan tertukar

Pada ${}^{2}P_{3/2}$, angka 2 adalah multiplisitas, bukan bilangan kuantum utama n. Pada $2p$, angka 2 justru berarti $n = 2$. Huruf s pada orbital dan S pada term memiliki peran berbeda.

4 Penjumlahan momentum sudut dan kopling LS

Dalam kopling LS,

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \qquad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \qquad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}. \tag{7.5}$$

Dua momentum sudut dengan bilangan kuantum a dan b dapat bergabung menjadi

$$A = |a-b|, |a-b|+1, \ldots, a+b.$$

Karena itu,

$$\boxed{J = |L-S|, |L-S|+1, \ldots, L+S.} \tag{7.6}$$

Contoh: ${}^3P$ memiliki $L=1, S=1$, sehingga $J=0,1,2$. Term ${}^2D$ memiliki $L=2, S=\frac{1}{2}$, sehingga $J=\frac{3}{2},\frac{5}{2}$.

Mengapa tidak sekadar menjumlahkan angka l?

Dua elektron p memiliki $l_1 = l_2 = 1$. Secara penjumlahan vektor, kandidat L ialah 0, 1, atau 2. Namun, bila keduanya ekuivalen (np^2), Pauli membatasi kombinasi L, S yang diizinkan. Jangan langsung menggabungkan semua kandidat L dengan semua kandidat S.

Untuk elektron tidak ekuivalen $np, n'p$ dengan $n \neq n'$, term kandidatnya ${}^1S, {}^3S, {}^1P, {}^3P, {}^1D, {}^3D$. Untuk elektron ekuivalen np^2, yang tersisa hanya ${}^1S, {}^1D, {}^3P$.

Pemeriksaan jumlah keadaan

$$\sum_{J=|L-S|}^{L+S} (2J+1) = (2L+1)(2S+1). \tag{7.7}$$

Untuk ${}^3P$, ruas kiri $1+3+5=9$; ruas kanan $3\times 3 = 9$. Identitas ini menghitung komponen magnetik, bukan jumlah elektron.

5 Menentukan term dasar dengan Hund

1. **Tentukan konfigurasi atom netral atau ion yang benar.** Untuk kation logam transisi, elektron 4s umumnya dilepas sebelum 3d.
2. **Abaikan subkulit tertutup untuk L, S.** Semua elektron berpasangan dan totalnya $L = S = 0$.
3. **Maksimalkan S yang diizinkan Pauli.** Isi orbital berbeda dengan spin sejajar sebelum berpasangan.
4. **Untuk S tersebut, pilih L terbesar yang diizinkan.** Gunakan mikrostatus dengan M_L tertinggi pada sektor $M_S = S$ maksimum.
5. **Tentukan J tingkat dasar.** Untuk satu subkulit terbuka: kurang dari setengah penuh memilih $|L - S|$; lebih dari setengah penuh memilih $L + S$. Subkulit setengah penuh memiliki $L = 0$, sehingga $J = S$.

Cara memakai M_L dengan benar

$M_L = \sum m_l$ dan $M_S = \sum m_s$ adalah proyeksi. Nilai M_L dari susunan sembarang tidak otomatis sama dengan L. Untuk cara Hund ini, ambil M_L maksimum di antara semua susunan yang sudah memaksimalkan M_S.

Contoh 3. Karbon: $1s^2 2s^2 2p^2$

Dua elektron p dapat ditempatkan pada $m_l = 1$ dan 0, keduanya spin naik. Maka $M_S = 1$ maksimum dan $M_L = 1$ maksimum pada sektor tersebut: $S = 1, L = 1$. Karena p^2 kurang dari setengah penuh, $J = 0$. Term dasar karbon adalah ${}^3P_0$.

Hund membandingkan term dalam konfigurasi yang relevan. Aturan ini bukan alasan tunggal yang cukup untuk menghitung selisih energi konfigurasi 3d dan 4s, atau menjelaskan seluruh pengecualian Aufbau secara kuantitatif.

6 Mikrostatus: pembuktian term p^2

Subkulit p memiliki enam spin-orbital: tiga nilai $m_l = -1, 0, 1$, masing-masing dengan dua spin. Dua elektron menempati dua spin-orbital berbeda, sehingga

$$N_{\text{mikro}} = \binom{6}{2} = 15.$$

Mengelompokkan 15 determinan menurut M_L dan M_S menghasilkan tabel berikut. Angka di dalam tabel menyatakan banyak mikrostatus.

	$M_L = -2$	-1	0	1	2
$M_S = 1$	0	1	1	1	0
$M_S = 0$	1	2	3	2	1
$M_S = -1$	0	1	1	1	0

Langkah 1. M_S terbesar ialah 1. Pada baris itu, M_L terbesar ialah 1. Ada term ${}^3P$ yang menyumbangkan 9 keadaan: semua pasangan $M_S = -1, 0, 1$ dan $M_L = -1, 0, 1$.

Langkah 2. Kurangi satu dari setiap sel tersebut. Sisa hanya pada $M_S = 0$, dengan hitungan $1, 1, 2, 1, 1$. Nilai M_L terbesar sekarang 2, sehingga ada term ${}^1D$ dengan 5 keadaan.

Langkah 3. Kurangi 5 keadaan ${}^1D$. Tersisa satu keadaan $M_L = M_S = 0$, yaitu ${}^1S$.

$$p^2 \longrightarrow {}^3P_{0,1,2}, \quad {}^1D_2, \quad {}^1S_0. \tag{7.8}$$

$$9 + 5 + 1 = 15.$$

Term dasar dipilih dengan Hund: ${}^3P_0$. Term ${}^1D_2$ dan ${}^1S_0$ valid, tetapi lebih tinggi untuk konfigurasi dasar karbon.

7 Pola cepat subkulit p dan d

Tabel berikut memberikan *term dasar untuk satu subkulit terbuka*, bukan daftar semua term eksitasi.

Konf.	S	L	Term dasar	Konf.	S	L	Term dasar
p^1	$1/2$	1	${}^2P^{\mathrm{o}}_{1/2}$	p^4	1	1	${}^3P_2$
p^2	1	1	${}^3P_0$	p^5	$1/2$	1	${}^2P^{\mathrm{o}}_{3/2}$
p^3	$3/2$	0	${}^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}$	p^6	0	0	${}^1S_0$

Konf.	S	L	Term dasar	Konf.	S	L	Term dasar
d^1	$1/2$	2	${}^2D_{3/2}$	d^6	2	2	${}^5D_4$
d^2	1	3	${}^3F_2$	d^7	$3/2$	3	${}^4F_{9/2}$
d^3	$3/2$	3	${}^4F_{3/2}$	d^8	1	3	${}^3F_4$
d^4	2	2	${}^5D_0$	d^9	$1/2$	2	${}^2D_{5/2}$
d^5	$5/2$	0	${}^6S_{5/2}$	d^{10}	0	0	${}^1S_0$

Pembuktian singkat pola d

Untuk d^1 hingga d^5, isi spin sejajar berturut-turut pada $m_l = 2, 1, 0, -1, -2$. Jumlah maksimum M_L adalah $2, 3, 3, 2, 0$, sedangkan $S = N/2$.

Untuk d^6 hingga d^9, lima elektron spin naik memberi $M_L = 0$. Tambahan spin turun ditempatkan pada $2, 1, 0, -1$ berturut-turut, memberi $L = 2, 3, 3, 2$. Nilai spin total berkurang menjadi $2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}$.

Hubungan elektron dan lubang

p^1 dan p^5, atau d^2 dan d^8, mempunyai himpunan term LS yang sama. Urutan tingkat J dasar terbalik karena letaknya terhadap setengah penuh. Jangan menyalin J tanpa memeriksa jumlah elektron.

8 Term dasar unsur periode 4

Semua baris merujuk **atom netral bebas dalam keadaan dasar**. Inti [Ar] tidak ditulis. Subkulit tertutup tidak menyumbang L, S.

Unsur	Konfigurasi di luar [Ar]	S	L	J	Term dasar
K	$4s^1$	1/2	0	1/2	$^2S_{1/2}$
Ca	$4s^2$	0	0	0	$^1S_0$
Sc	$3d^1 4s^2$	1/2	2	3/2	$^2D_{3/2}$
Ti	$3d^2 4s^2$	1	3	2	$^3F_2$
V	$3d^3 4s^2$	3/2	3	3/2	$^4F_{3/2}$
Cr	$3d^5 4s^1$	3	0	3	$^7S_3$
Mn	$3d^5 4s^2$	5/2	0	5/2	$^6S_{5/2}$
Fe	$3d^6 4s^2$	2	2	4	$^5D_4$
Co	$3d^7 4s^2$	3/2	3	9/2	$^4F_{9/2}$
Ni	$3d^8 4s^2$	1	3	4	$^3F_4$
Cu	$3d^{10} 4s^1$	1/2	0	1/2	$^2S_{1/2}$
Zn	$3d^{10} 4s^2$	0	0	0	$^1S_0$
Ga	$3d^{10} 4s^2 4p^1$	1/2	1	1/2	$^2P^{\mathrm{o}}_{1/2}$
Ge	$3d^{10} 4s^2 4p^2$	1	1	0	$^3P_0$
As	$3d^{10} 4s^2 4p^3$	3/2	0	3/2	$^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}$
Se	$3d^{10} 4s^2 4p^4$	1	1	2	$^3P_2$
Br	$3d^{10} 4s^2 4p^5$	1/2	1	3/2	$^2P^{\mathrm{o}}_{3/2}$
Kr	$3d^{10} 4s^2 4p^6$	0	0	0	$^1S_0$

Contoh 4. Mengapa Cr bukan $^6S_{5/2}$?

d^5 memberi $L_d = 0, S_d = \frac{5}{2}$, tetapi Cr juga memiliki elektron $4s^1$. Kopling spin sejajar memberi $S = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$, sehingga $2S + 1 = 7$ dan $J = 3$. Hasil $^6S_{5/2}$ berlaku untuk Mn netral ($4s^2$ tertutup), atau Cr^+ dengan $3d^5$.

9 Contoh penentuan term dan struktur halus

Contoh 5. Fe netral dan Fe^{3+}

Fe netral: $[Ar]3d^6 4s^2$. Subkulit terbuka d^6 memiliki $S = 2, L = 2$. Lebih dari setengah penuh memberi $J = L + S = 4$, jadi ${}^5D_4$.

Fe^{3+}: lepas dua elektron 4s dan satu 3d, menghasilkan $[Ar]3d^5$. Semua lima elektron dapat sejajar; $L = 0, S = \frac{5}{2}, J = \frac{5}{2}$, sehingga ${}^6S_{5/2}$.

Contoh 6. Bromin

Br memiliki subkulit terbuka $4p^5$. Dua pasangan menyumbang spin nol dan satu elektron tidak berpasangan memberi $S = \frac{1}{2}$. Untuk p^5, $L = 1$; lebih dari setengah penuh memberi $J = \frac{3}{2}$. Paritasnya ganjil, sehingga ${}^2P^{o}_{3/2}$.

Pemisahan spin–orbit

Dalam satu term LS dengan pendekatan konstanta A,

$$E_J = E_{LS} + \frac{A}{2}\left[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\right]. \tag{7.9}$$

Rumus berasal dari $2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} = \mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2$. Nilai A di sini bersatuan energi.

Untuk ${}^3P$ ($L = S = 1$), pergeseran $J = 0, 1, 2$ ialah $-2A, -A, +A$. Jika $A > 0$, urutannya $J = 0$ paling rendah. Selisih berurutan memenuhi aturan interval Landé:

$$E_J - E_{J-1} = AJ.$$

Batas rumus

Rumus satu konstanta A berlaku sebagai pendekatan kopling LS dalam term yang sama. Urutan dan jarak tingkat nyata dapat dipengaruhi pencampuran term dan konfigurasi; jangan memakainya untuk membandingkan semua konfigurasi atom.

10 Paritas dan asal aturan seleksi

Paritas menjelaskan perubahan tanda fungsi ketika semua koordinat dibalik: $\mathbf{r}_i \to -\mathbf{r}_i$. Untuk konfigurasi atom,

$$\boxed{\pi = (-1)^{\sum_i l_i}.} \tag{7.10}$$

Orbital s dan d berparitas genap, p dan f ganjil. Konfigurasi p^2 genap; p^3 ganjil. Huruf term P *tidak* otomatis berarti paritas ganjil: $p^2\,{}^3P$ justru genap.

Pada pendekatan dipol listrik (E1), amplitudo transisi sebanding dengan

$$\mathbf{D}_{fi} = \langle \Psi_f | \hat{\mathbf{d}} | \Psi_i \rangle, \qquad \hat{\mathbf{d}} = -e \sum_i \mathbf{r}_i. \tag{7.11}$$

Intensitas berkaitan dengan $|\mathbf{D}_{fi}|^2$, selain populasi, energi foton, dan kondisi eksperimen. Operator dipol berparitas ganjil. Paritas integran adalah $\pi_f(-1)\pi_i$. Agar integral tidak otomatis nol karena simetri, integran harus genap:

$$\pi_f \pi_i = -1.$$

Jadi E1 memerlukan perubahan paritas. Operator dipol tidak bekerja pada spin; dalam LS murni, bagian spin yang berbeda saling ortogonal, sehingga $\Delta S = 0$.

Diizinkan belum berarti pasti kuat

Lolos aturan seleksi berarti transisi tidak dilarang oleh aturan simetri tersebut. Integral radial, pencampuran keadaan, populasi awal, dan frekuensi juga menentukan kekuatan garis. Transisi yang dilarang E1 dapat muncul lemah lewat M1, E2, pencampuran spin–orbit, atau proses multiphoton.

11 Aturan seleksi E1 yang dipakai di UTS

Besaran	Ketentuan
Paritas	Harus berubah: genap $\leftrightarrow$ ganjil.
J	$\Delta J = 0, \pm 1$, tetapi $J = 0 \leftrightarrow 0$ dilarang.
M_J	$\Delta M_J = 0, \pm 1$ sesuai polarisasi; bila $\Delta J = 0$, komponen $M_J = 0 \leftrightarrow 0$ juga nol.
S (LS)	$\Delta S = 0$.
L (LS)	$\Delta L = 0, \pm 1$, tetapi $L = 0 \leftrightarrow 0$ dilarang.
Satu elektron aktif	$\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$, $\Delta m_s = 0$ dalam basis tanpa kopling spin.
n	Tidak ada syarat umum $\Delta n = \pm 1$; beda energi harus sesuai foton.

Contoh 7. Transisi dari ${}^2P^{\mathrm{o}}_{3/2}$

Kandidat ${}^2S_{1/2}$: $\Delta S = 0$, $\Delta L = -1$, $\Delta J = -1$, dan paritas ganjil ke genap. Diizinkan E1 jika kedua tingkat ada dan integral transisinya tidak nol.

Kandidat ${}^2D_{5/2}$: $\Delta S = 0$, $\Delta L = +1$, $\Delta J = +1$; juga lolos bila paritas akhir genap.

Kandidat ${}^2P^{\mathrm{o}}_{1/2}$: aturan L, S, J lolos, tetapi paritas tidak berubah, sehingga dilarang E1.

P dengan P tidak selalu terlarang

Untuk atom banyak elektron, dua term P dari konfigurasi berparitas berlawanan dapat dihubungkan E1. Aturan $\Delta L = 0$ boleh. Untuk perpindahan satu elektron $np \to n'p$, $\Delta l = 0$ dan paritas sama, sehingga E1 dilarang. Bedakan L total dengan l satu elektron.

12 Memeriksa simbol dan arah transisi

Gunakan urutan: **validitas simbol** → **aturan sudut** → **paritas** → **beda energi**.

Simbol	Keputusan
${}^1S_{1/2}$	Tidak valid: $L = S = 0$ hanya memberi $J = 0$.
${}^2S_{1/2}$	Valid: $L = 0, S = 1/2$ hanya memberi $J = 1/2$.
${}^2S_{3/2}$	Tidak valid: J tidak berada dalam rentang kopling.
${}^3P_{1/2}$	Tidak valid: $L = S = 1$ memberi $J = 0, 1, 2$.
${}^2D_{1/2}$	Tidak valid: $J = 3/2, 5/2$ yang diperbolehkan.
${}^2F_{3/2}$	Tidak valid: $J = 5/2, 7/2$ yang diperbolehkan.

Absorpsi dan emisi

$$E_f > E_i : \text{ absorpsi}, \qquad E_f < E_i : \text{ emisi}, \qquad h\nu = |E_f - E_i|.$$

Simbol term sendiri tidak memberi nilai energi. Jangan menentukan arah transisi hanya karena huruf akhir lebih besar atau J bertambah.

Contoh 8. Atom hidrogen

Dengan $E_n = -13{,}6/n^2\,\text{eV}$, transisi $1s_{m_l=0} \to 2p_{m_l=0}$ menyerap energi 10,2 eV, sekitar 121,6 nm. Transisi $3d_{m_l=-1} \to 2p_{m_l=-1}$ memancarkan 1,889 eV, sekitar 656,4 nm. Keduanya memiliki $\Delta l = \pm 1, \Delta m_l = 0$ dan dapat diizinkan E1.

13 Latihan mandiri dan jawaban

1. Uraikan arti $^4F_{9/2}$ dan degenerasi tingkatnya.
2. Tentukan semua J untuk ^5D.
3. Tentukan term dasar p^3 dan p^4 beserta paritasnya.
4. Buktikan term dasar Ti dengan memilih m_l dua elektron d.
5. Tentukan term dasar Mn^{2+} dan Cu^{+}.
6. Apakah $^3D_{3/2}$ valid? Jelaskan.
7. Apakah $^1S_0 \to {}^1P_1^{o}$ lolos E1?
8. Apakah $^1S_0 \to {}^3P_1^{o}$ lolos E1 dalam LS murni?
9. Mengapa $^2P^{o}_{3/2} \to {}^2P^{o}_{1/2}$ dilarang E1?
10. Berapa jumlah mikrostatus d^2? Periksa term ^1S,^1D,^1G,^3P,^3F.

Jawaban dengan alasan

1. $S = 3/2, L = 3, J = 9/2$ dan $g_J = 10$.
2. $J = 0, 1, 2, 3, 4$ dari $|2 - 2|$ sampai $2 + 2$.
3. p^3: $S = 3/2, L = 0$, jadi $^4S^{o}_{3/2}$. p^4: $S = 1, L = 1$ lebih dari setengah penuh, jadi $^3P_2$ genap.
4. Isi $m_l = 2, 1$ dengan spin sejajar: $S = 1, L = 3$. Kurang dari setengah penuh memberi $J = 2$, sehingga $^3F_2$.
5. Mn^{2+}: d^5, $^6S_{5/2}$. Cu^{+}: d^{10}, $^1S_0$.
6. Tidak: $L = 2, S = 1$ hanya memberi $J = 1, 2, 3$.
7. Ya, secara aturan sudut dan paritas: $\Delta S = 0$, $\Delta L = 1$, $\Delta J = 1$, genap ke ganjil.
8. Tidak dalam LS murni karena $\Delta S = 1$. Pencampuran spin–orbit dapat membuat garis interkombinasi lemah.
9. Paritas tetap ganjil; aturan E1 memerlukan paritas berlawanan.
10. $\binom{10}{2} = 45$. Jumlahnya $1 + 5 + 9 + 9 + 21 = 45$.

14 Ringkasan rumus dan rujukan

Rumus inti

$$^{2S+1}L_J, \qquad J = |L-S|, \ldots, L+S, \qquad g_J = 2J+1$$

$$M_L = \sum_i m_{l,i}, \qquad M_S = \sum_i m_{s,i}, \qquad \pi = (-1)^{\sum_i l_i}$$

$$N_{\text{mikro}} = \binom{2(2l+1)}{N}, \qquad \sum_J (2J+1) = (2L+1)(2S+1)$$

E1 dalam LS: paritas berubah; $\Delta S = 0$; $\Delta L = 0, \pm 1$ dan $\Delta J = 0, \pm 1$, masing-masing mengecualikan $0 \leftrightarrow 0$.

Pemeriksaan sebelum mengumpulkan jawaban

- Apakah konfigurasi atom atau ionnya benar, termasuk Cr dan Cu?
- Apakah elektron 4s terbuka sudah ikut dihitung?
- Apakah M_L yang dipilih benar-benar maksimum pada spin maksimum?
- Apakah aturan Hund ketiga sesuai pengisian subkulit?
- Apakah simbol term valid sebelum aturan seleksi diterapkan?
- Apakah informasi paritas dan energi tersedia untuk menyimpulkan transisi?

Rujukan dan asal bahan

Cakupan disesuaikan dengan RPS Kimia Kuantum S1 Kimia UNESA yang diberikan pengguna, terutama pertemuan 7, serta soal 23–25 pada *lat ujian.pdf*. Penurunan dan latihan disusun ulang sebagai bahan belajar.

1. NIST, *Atomic Spectroscopy*, bagian 8 (allowed terms) dan 17 (selection rules): https://physics.nist.gov/Pubs/AtSpec/node08.html; https://physics.nist.gov/Pubs/AtSpec/node17.html.
2. NIST, *Basic Atomic Spectroscopic Data*, data keadaan dasar Cr, Fe, dan Ni: https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/atomic_number_a.htm. Digunakan untuk memeriksa konfigurasi dan label tingkat contoh tersebut.